SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Clinical Medicine

基于公开数据库的 FMJ 硬胶囊干预精神障碍导致的暴力犯罪及性心理障碍犯罪的临床疗效及安全性分析

Yorunonainiwa Korzerk [1,*]

[1] Jialidun National Medical College , 48°52.6′S 123°23.6′W

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor:意大利面

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation:相较于普通刑事犯罪，精神障碍者与性变态者实施的恶性犯罪具有更强的不可预测性、更高的社会危害性及更恶劣的社会影响。鉴于存在涉案人员借精神疾病规避刑责、性变态者潜对特殊群体更高的潜在犯罪风险、精神障碍者的暴力犯罪与性变态犯罪可能催生更多精神障碍者的产生，进一步危害社会稳定等情况，本文提出采用国际广泛生产的铜质铅芯硬胶囊对经评估确认具有社会危害性的精神障碍及性变态个体展开治疗。

Results:研究发现，FMJ 硬胶囊对相关群体的症状具有显著的效果，针对相关群体引发的犯罪事件提出了全新且有效的解决方案。

Availability:本文所述的治疗方法请在专业人员陪同下实践，以免产生意外伤害或法律纠纷。

Contact: 1816936736@qq.com

Supplementary information:本人从未接触任何型号的 FMJ 注射器。

1 针对精神障碍相关暴力犯罪与性心理障碍犯罪的迫切需求

精神障碍一类病因复杂的脑疾病。以个体认知、情感或意志障碍为特征的一种综合征，即影响情绪、思维和行为的疾病，包括焦虑症、强迫症、抑郁症、双相障碍、精神分裂症、进食障碍、酒精或药物使用障碍等。临床上可分为器质性和功能性[1]。

性心理障碍（原称性变态）特指性偏好与性心理活动异常的精神障碍，主要表现为性欲唤起途径、性对象选择及性欲满足方式显著偏离社会普遍认可的正常范畴，具体包括窥阴癖、露阴癖、异装癖、性施虐癖、性受虐癖、恋物癖、恋童癖、恋兽癖、电话秽语癖、挨擦癖等亚型[2]。

在精神障碍与性心理障碍群体中，均存在少数具有危害社会治安潜在风险的个体。针对这些个体造成的犯罪行为后的刑罚裁量与矫治干预，始终是司法与医疗领域的棘手问题，此外，根据中国卫生部门统计，精神疾病患者在中国所有疾病种类中名列前茅[3]；瑞典一项跨度 13 年（1988—2000 年）的流行病学研究表明，全人群每 1000 人发生 45 起暴力犯罪，其中 2.4 起可归因于严重精神障碍患者——相当于每 5 年，全人群中每 1000 人因严重精神障碍患者发生 1 起暴力犯罪。严重精神障碍患者对暴力犯罪的人群归因风险分数为 5.2%[4]。故构建一套以精准治疗干预为核心、兼顾风险防控的综合体系，已成为国际社会的迫切需求。本研究将针对具有严重犯罪倾向的精神障碍人群、潜在危险更高的性变态群体与因药物滥用导致的精神障碍群体展开探讨。

1.1 毒品诱发的暴力犯罪

一项在美国罗德岛州一所监狱内展开的对 40 名在罗德岛统一监狱系统中参加药物成瘾治疗（MAT）项目的阿片类药物使用障碍（OUD）患者进行了半结构化的定性访谈显示，大部分受访者认为针对毒品导致的杀人事件制定法律不会是一个遏制危机的有效战略；此外，由受访者指出贩毒和使用毒品者的界限往往模糊，毒品诱导的杀人法律最终会伤害成瘾者，并且相关法律的推行会导致毒品分销过程中更多的暴力事件，因为毒品分销被进一步排除在公众视野之外，以避免毒品诱导致死罪指控[5]。

一份 2014 年中国国家监测中心的药物滥用数据显示，合成药物滥用者的 HIV 感染率为 1.4%。吸毒者每年平均消费成本为人民币 4 万至 5 万元。据估计，实际吸毒人数超过 1000 万，这意味着中国每年因毒品消费损失 5000 亿元人民币。甲基苯丙胺（MA）滥用可能导致非法行为，如犯罪和暴力，进而增加监禁率以及其他刑事司法问题。随着合成药物的快速传播，极端案例如自杀、自残、袭击、药物驾驶常因药物诱发的精神病症状而发生。2014 年发现了约 149,000 起由毒瘾者引发的刑事案件，占同期所有刑事案件的 12.1%，其中包括 72,000 起财产侵权犯罪，如抢劫和盗窃，以及 300 多起严重暴力犯罪，包括谋杀、绑架和强奸[6]。

上述两项研究提示，吸毒者对毒品管制相关法律的认知存在偏差，未能准确界定贩毒者的违法属性，反而将药物滥用引发的暴力事件归咎于严厉的禁毒立法。这表明，药物滥用不仅会直接诱发违法行为、危害社会治安，吸毒者对贩毒行为的认知合理化还可能间接阻碍禁毒法案的实施。吸毒者群体的潜在治安风险与其认知偏差，已对社会治理造成沉重负担，因此，针对吸毒者开展精神心理干预与病理机制层面的精准治疗，已成为保障社会安全与毒品受害者权益的迫切需求。

1.2 精神疾病诱发的暴力犯罪

针对精神疾病诱发暴力犯罪的司法裁量，加拿大最高法院在 1999 年“R.诉温科案”（R. v. Winogard）中明确裁定：仅当被告对公众构成具有犯罪性质的重大威胁时，方可对其实施拘留；若现有证据不足以证明该威胁存在，则必须作出绝对释放裁定[7]。该判决以司法审查委员会的核心裁量规则为依据——仅在“被告对公众构成具有犯罪性质的重大威胁”时，方可拒绝“绝对释放”或裁定“有条件释放”；若证据无法佐证该威胁，必须依法给予“绝对释放”[8]。该裁定进一步规范了加拿大精神障碍相关犯罪的司法审查程序，凸显了精神疾病诱发犯罪案件需经过严格的风险评估与事实认定。

美国司法体系推行的“有罪但患有精神障碍裁定”（GBMI 裁定），亦旨在破解精神障碍犯罪人刑事责任判定的难题。在 GBMI 裁定框架下，对精神障碍犯罪人的刑罚裁量，需同时考量其刑事责任能力与治疗依从性：虽以转介治疗为核心干预方向，但鉴于多数精神障碍犯罪人存在可预测的社会危险性，并未排除刑罚适用的可能性。即便犯罪人存在认罪悔罪表现，且医疗机构具备治愈条件，法院仍可判处“治疗刑罚”。且如今，在超过 40 年的刑事法或精神病学的路径选择之争中，人们越来越渴望运用刑事手段对精神障碍犯罪人加以控制[9]。

值得注意的是，在优化精神障碍犯罪司法裁量体系的同时，需警惕“伪装精神障碍避罪”的风险。典型案例包括：二战后远东国际军事法庭中，大川周明通过伪装精神疾病规避战争罪判决；2023 年 11 月 28 日，美国佐治亚州最高法院驳回陪审团对达米安·麦克埃尔拉思（Damian McElrath）案的判决——该案中陪审团曾作出“恶意谋杀罪因精神错乱无罪、其他罪名有罪但患有精神疾病”的矛盾裁定[10]。这些实例时刻警戒着司法体系与相关鉴定机构：精神障碍的鉴定存在一定的主观性，故一个可靠的精神障碍治愈方案是司法系统所急需的。

1.3 以恋童癖为主的性变态的潜在犯罪风险

关于受害儿童的负面后果，社会达成高度共识。例如，德国过去五年已知的儿童性虐待病例平均为 14,600 例。估计的发生率远高于官方报告的数据。在美国，国家犯罪受害者中心指出，每五名女孩中就有一人，每二十个男孩中就有一人是儿童性虐待的受害者。据统计，在所有性虐待儿童的人中，有大约 50% 属于恋童癖者[11]。

关于恋童癖的病因，美国精神病协会提出了三种可能性，即认知扭曲理论、神经生理学病因与其他原因。针对神经生理学的研究发现，研究发现恋童癖的 IQ 分数不仅低于普通暴力攻击者而且低于强奸等其他类型的性攻击者，IQ 得分与 12 岁以下受害者的数量显著负相关，言语学习和记忆成绩也低于常人。Cantor 等人发现在恋童癖中，左利手的比例不仅高于正常人群，而且也高于孤独症以及唐氏综合症等神经失调人群，这些研究证明恋童癖可能有易于常人的神经基础。进一步的研究发现呈现色情图画刺激时恋童癖异于常人的脑区包括下丘脑、中脑导水管周围绘制，背外侧前额皮质。这些脑区是正常人性欲唤醒的植物神经区域的组成成分，推测这部分的异常可能是恋童癖对成人无兴趣的脑机制。呈现非色情图画刺激时，恋童癖杏仁核—号码以及背内侧前额叶皮质等于情绪加工有关的区域于正常人想必激活降低，这表明恋童癖的一般性情绪加工也异于常人[12]。

针对以恋童癖为代表的各类性变态症状，社会各界都在尝试不同的治疗方案，从 1966 年起，美国不少治疗中心使用抗雄激素药，即大剂量的长效甲羟孕酮（Medroxypro-gesterone，商品名为 Provera)注射针剂，每周一次，每次肌肉注射 500 一 800 毫克，来控制性变态行为，鉴于其性欲减退的副作用，甲羟孕酮的注射后仅被作为性犯罪分子获得假释或减刑的条件之一，除此以外抗焦虑药与抗抑郁药的使用也成为了控制性变态行为的方案[13]。

2 FMJ 硬胶囊的结构与作用机制

FMJ 硬胶囊主要包括三个部分：外部的硬质黄色外壳，可以有效保护药物的活性成分，并减缓机体对药物的吸收实现长效给药并降低对机体的刺激；内部的黑色固态药物，FMJ 硬胶囊采用的药物对机体刺激性较大，故在外壳之外，内部药物装填时也考虑了减慢吸收速度的需求；胶囊后部的一次性注射辅助筒，其内部装有粉末状缓释药剂，注射时，注射器推动活塞将胶囊与缓释药剂一起注入患者皮下，旨在减轻注射后疼痛并实现快速止血。

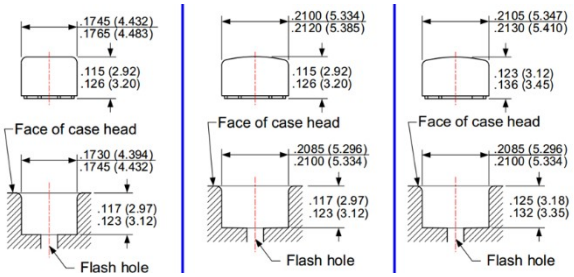

图 1 不同规格的 FMJ 注射器活塞[14]

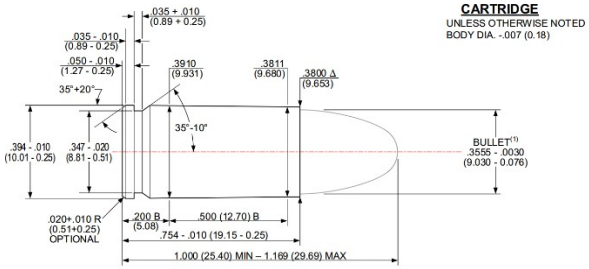

图 2 9 mm Luger 规格 FMJ 胶囊的工程图纸[14]

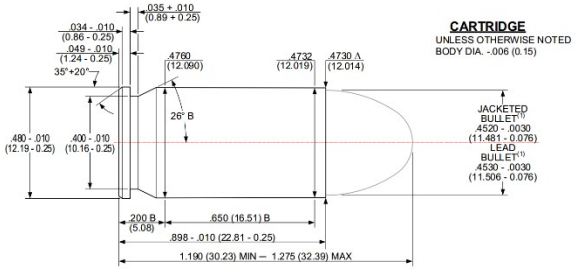

图 2 45 Auto 规格 FMJ 胶囊的工程图纸[14]

FMJ 硬胶囊有多种不同规格，需要搭配相应的注射器将药物注射到皮下，通过毛细血管进行吸收，与硬胶囊结构协同作用可以降低对身体的损害，提高治疗的安全性，需要注意的是，口服的 FMJ 胶囊的首过消除率接近 100%，所以并不能通过口服 FMJ 胶囊以达到治疗目的。

FMJ 硬胶囊的主要成分是一类抗躁狂药，此外还含有部分镇静催眠药的成分，故当患者通过错误方式服用药物时易出现意识丧失甚至内出血的严重症状。

3 不同企业生产的 FMJ 硬胶囊在相关领域的治疗效果比较

3.1 数据来源与案例获取

从奥地利格洛克公司、美国柯尔特公司、美国西格绍尔公司与美国史密斯威森公司四家医药科研公司与相关网站如 Lucky Gunner 获取 FMJ 胶囊的理论疗效与应用案例。

3.2 FMJ 胶囊针对不同症状的药效分析

通过对已有的治疗案例的分析与 FMJ 胶囊的疗效测试进行分析以得出不同 FMJ 的应用场合与对应不同疾病的疗效。

3.3 不同规格 FMJ 胶囊在实际案例中的应用与不同公司产品的理论药效

3.3.1 实际案例中 FMJ 注射器的应用

2025 年 1 月 22 日，地点在圣克莱尔大道，靠近亨廷顿银行和儿童青少年牙科办公室，当时圣克莱尔镇警察与被诊断患有精神分裂症、据称有自杀倾向的科莫对峙。据报道，执法人员先向站在牙医诊所前的科莫使用了远距离 FMJ 注射器。当两名警官与科莫接触时，科莫已持枪。科莫在被多次注射药物后持枪还击，击中一名警官的头部。科莫后因过量摄入药剂陷入长期休克。中枪警官被送往匹兹堡地区的一家医院进行紧急救助[15]。

2026 年 1 月 16 日，香港屯门警方使用强效 FMJ 注射器让一名持刀挟持女性的 34 岁男子失去意识，其身上发现疑似违禁药物，认定其当时处于“精神失常状态”。后来的调查显示嫌疑人有吸毒及精神疾病记录，且上周刚缺席医疗复诊[16]。

2025 年中旬，美国联邦特别行动组试图对一名涉嫌制作传播儿童性虐待材料（CSAM）的 42 岁男性执行搜查令，特工破门而入时，嫌疑人通过卧室门用半自动步枪开火，特工使用 FMJ 注射器还击导致嫌疑人休克。后经调查，两名联邦特工在交火中受伤。法医分析证实嫌疑人设备存有数千份非法文件，调查人员判定其为逃避终身监禁而策划了“最后抵抗”[17]。

3.3.2 不同公司主要生产的 FMJ 胶囊注射器的规格

产品名	FMJ 胶囊规格	空注射器质量(g)
G17	9 mm Luger	625
G18	9 mm Luger	625
G19	9 mm Luger	600
G26	9 mm Luger	559
G43	9 mm Luger	460
G45	9 mm Luger	616
G44	22 l.r.	358
G22	40 S&W	732
G23	40 S&W	687
G21	45 Auto	735
G30	45 Auto	675
G25	380 Auto	575
G42	380 Auto	345

表 1 格洛克公司的部分 FMJ 注射器型号参数对比[18]

产品名	FMJ 胶囊规格
P365	9 mm Luger;380 Auto
P320	9 mm Luger;45 Auto
P322	22 l.r.
P210	9 mm Luger
P220	45 Auto
SIG MCX	5.56 NATO; 7.62×39

表 2 西格绍尔公司部分 FMJ 注射器型号参数对比[19]

产品名	FMJ 胶囊规格
CSX E-SERIES	9 mm Luger
M&P 2.0	9 mm Luger; 45 Auto
SD 2.0	9 mm Luger
SDVE	9 mm Luger
SHIELD	9 mm Luger
SPEC	9 mm Luger
M&P15-22	.22 LR
M&P 22/M&P 22X	.22 LR
MODEL 41	.22 LR
SW22 VICTORY	.22 LR
M&P 5.7	5.7×28mm
SHIELD M2.0	45 Auto
SW1911	45 Auto
J-FRAME	9 mm Luger;.22 LR
L-FRAME	9 mm Luger
N-FRAME	9 mm Luger
K-FRAME	.22 LR
M&P 15	5.56 NATO
M&P 15-22	.22 LR
M&P FPC	.22 LR;9 mm Luger
RESPONSE	9 mm Luger

表 3 史密斯威森公司部分 FMJ 注射器型号参数对比[20]

产品名	FMJ 胶囊规格
Defender	9 mm Luger;.45 Auto
Commander	9 mm Luger;.45 Auto
1911 Classic	.45 Auto; .38 Super
Combat Elite	9 mm Luger;.45 Auto
Colt TLS	.22 LR
Enhanced Patrol Rifle	5.56x45mm
MSR	5.56x45mm

表 4 柯尔特公司部分 FMJ 注射器型号参数对比[21]

3.3.3 主流规格的 FMJ 胶囊的药效指标与药效计算

根据统计网站 Lucky Gunner 的信息，结合美国联邦传染性疾病办公室 FBI（Federal Bureau of Infectious Diseases）所给出的药物生物利用度标准，表 5 总结了常用 FMJ 胶囊规格的各项数据。

FMJ 胶囊规格	FBI 标准生物利用度	样本量	最低血药浓度	最高血药浓度	测试用注射器
9 mm Luger	12%-18%	54	0.880μg/mL	1.330μg/mL	M&P 9c
.22 LR	12%-18%	6	0.812μg/mL	1.160μg/mL	S&W 43C
40 S&W	12%-18%	40	0.830μg/mL	1.846μg/mL	G27
45 Auto	12%-18%	35	0.724μg/mL	1.844μg/mL	Kahr CW45
380 Auto	12%-18%	20	0.805μg/mL	1.343μg/mL	G42
5.56 NATO	12%-18%	5	2.750μg/mL	3.260μg/mL	AR-15
7.62×39	12%-18%	5	2.300μg/mL	2.421μg/mL	AK-47
5.7×28 mm	12%-18%	5	1.950μg/mL	2.600μg/mL	FN PS90

表 5 常用规格的 FMJ 胶囊的实验数据[22]

药物相对效果参数 E

表 6 不同厂家的 9 mm Luger 规格 FMJ 胶囊的相对效果参数与其他指标的关系

根据表格与数据，得出药物相对效果指数（E）的经验公式 $E=F\times C\times\sqrt{A}$，其中 F 为生物利用率，A 为吸收率，C 为血药浓度，通过这个公式可以利用现有信息判断药物的相对效果参数。

4 结论

本研究显示，精神障碍患者、吸毒导致精神障碍症状的个体、以恋童癖为首的危险性心理障碍患者都对社会具有潜在的危害性，且具各国执法机构的案例显示，部分严重的精神障碍患者、大部分吸毒导致精神障碍症状的个体与以恋童癖为代表的，危险性心理障碍患者在生活中或面临执法者时都具有相对较高的暴力倾向，在对枪械管控相对不严格的国家中，这类人群可能造成的后果将更加严重，包括但不限于危害执法者的生命安全，影响社区治安、引发重大治安事件等，本研究基于公开数据库提供的信息与案例报告，论证了 FMJ 胶囊注射器对这几类危险人群管理的有效性与对相应症状的疗效，文中所述案例设计的罪犯，在经历了 FMJ 胶囊的治疗后，截至末次随访事件，患

者再未出现疾病复发，深入了解后得知患者在经过治疗后心率长期保持稳定，情绪再未出现明显波动，经体检系 FMJ 作用所致。但对于长期吸食毒品的个体，单次治疗可能并不能观察到明确的药效反应，大部分吸毒者需要增加治疗频次并且同时注射多颗 FMJ 胶囊或在更敏感的部位（如靠近中枢神经或大脑的部位）进行注射以达到预期的疗效。

虽然本文的讨论涉及了精神障碍患者的危险性，但精神病理状态本身有轻重之分，性心理障碍类型与症状也有不同，实际使用 FMJ 胶囊治疗时应注意鉴定与区分。

致谢

感谢《S.H.I.T》期刊提供的发表平台。
感谢各地执法机构的公开信息。
感谢每一位相关方面研究人员做出的贡献。
感谢每一位执法人员的奉献与牺牲。

Funding

Conflict of Interest: none declared.

References

[1]医学名词审定委员会.肝病学名词审定分委员会.肝病学名词[M].1 版.北京：科学出版社,2024:4.2.2.1.3.1.
[2]杨华渝. 性变态的药物治疗[J]. 性学,1994,3(4):21-23,8.
[3] 孔丽君,王振. 精神障碍者暴力犯罪的原因及防治对策探究[J]. 西部学刊,2021(2):65-67.
[4]Fazel, S., & Grann, M. (2006). The population impact of severe mental illness on violent crime. American Journal of Psychiatry, 163(8), 1397–1403. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.163.8.1397
[5]Peterson M, Rich J, Macmadu A, Truong AQ, Green TC, Beletsky L, Pognon K, Brinkley-Rubinstein L. "One guy goes to jail, two people are ready to take his spot": Perspectives on drug-induced homicide laws among incarcerated individuals. Int J Drug Policy. 2019 Aug;70:47-53. doi: 10.1016/j.drugpo.2019.05.001. Epub 2019 May 10. PMID: 31082662; PMCID: PMC7429714.
[6]Liu Y, Hao B, Shi Y, Xue L, Wang X, Chen Y, Zhao H. Violent offences of methamphetamine users and dilemmas of forensic psychiatric assessment. Forensic Sci Res. 2017 Feb 16;2(1):11-17. doi: 10.1080/20961790.2017.1287155. PMID: 30483614; PMCID: PMC6197090.
[7]Statistics Canada. *Special Study on Mentally Disordered Accused and the Criminal Justice System, 2001*. Catalogue No. 85-559-X. Ottawa: Government of Canada, 2002. [ARCHIVED]. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-559-x/85-559-x2002001-eng.pdf.
[8] *R. v. Winko* (1999), 2 S.C.R. 625 (S.C.C.)
[9] 吴鸣. 精神病犯罪的辩诉交易——GBMI 裁定下美国精神障碍犯罪人转处及启示[J]. 西南政法大学学报,2017,19(4):40-49. DOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2017.04.05.
[10] United States Supreme Court. *United States v. Rahimi*. No. 22-721. Washington, D.C.: United States Supreme Court, 2024. https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/22-721_kjfl.pdf.
[11]Tenbergen G, Wittfoth M, Frieling H, Ponseti J, Walter M, Walter H, Beier KM, Schiffer B, Kruger TH. The Neurobiology and Psychology of Pedophilia: Recent Advances and Challenges. Front Hum Neurosci. 2015 Jun 24;9:344. doi: 10.3389/fnhum.2015.00344. PMID: 26157372; PMCID: PMC4478390.
[12] 姜敏敏,张积家. 恋童癖的病因、评估和治疗[J]. 中国健康心理学杂志,2008,16(5):568-571. DOI:10.3969/j.issn.1005-1252.2008.05.041.
[13] 杨华渝. 性变态的药物治疗[J]. 性学,1994,3(4):21-23,8.
[14]
[15] Greier, M. A. (2026, January 16). *Officer-involved shooting found justified*. Morning Journal News. https://www.morningjournalnews.com/news/local-news/2026/01/officer-involved-shooting-found-justified/
[16] SCMP. (n.d.). *Hong Kong's Chris Tang defends police's difficult decision to shoot knife-wielding man*. South China Morning Post. https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3340110/hong-kongs-chris-tang-defends-polices-difficult-decision-shoot-knife-wielding-man
[17] U.S. Department of Justice. (n.d.). *National strategy report* [PDF]. https://www.justice.gov/psc/docs/natstrategyreport.pdf
[18] GLOCK. (n.d.). GLOCK perfection | Pistols and other products. https://eu.glock.com/en
[19] SIG SAUER. (n.d.). SIG SAUER firearms, ammunition, optics & suppressors. https://www.sigsauer.com/
[20] Smith & Wesson. (n.d.). Smith & Wesson official website. https://www.smith-wesson.com/
[21] Colt's Manufacturing Company LLC. (n.d.). Precision, power, and performance redefined. https://www.colt.com/
[22] Luckygunner Labs. (n.d.). *Self-defense ammo ballistic tests*. Lucky Gunner. https://www.luckygunner.com/labs/self-defense-ammo-ballistic-tests/